10.5 热量传递过程的控制（强化与削弱）

对流换热强化的原则与手段

- 紊流，层流
- 增大换热面
- 减小污垢热阻
- 速度场与温度场的协同；
- 插入物、振动、超声波、电磁场、机械振动、射流冲击，……

确定传热过程分热阻的威尔逊图解法

以壳管式换热器为例

$$\frac{1}{K_o}=\frac{1}{h_o}+R_w+R_f+\frac{1}{h_i}\frac{d_o}{d_i}$$

紊流换热 $h_i \sim u^{0.8}$ ⇒ $$\frac{1}{K_o}=\frac{1}{h_o}+R_w+R_f+\frac{1}{c_i u_i^{0.8}}\frac{d_o}{d_i}$$

保持h_o不变，改变管侧流速做一系列测量K_o的实验

$$\frac{1}{K_o}=b+\frac{1}{c_i u_i^{0.8}}\cdot\frac{d_o}{d_i} \qquad b=\frac{1}{h_o}+R_w+R_f$$

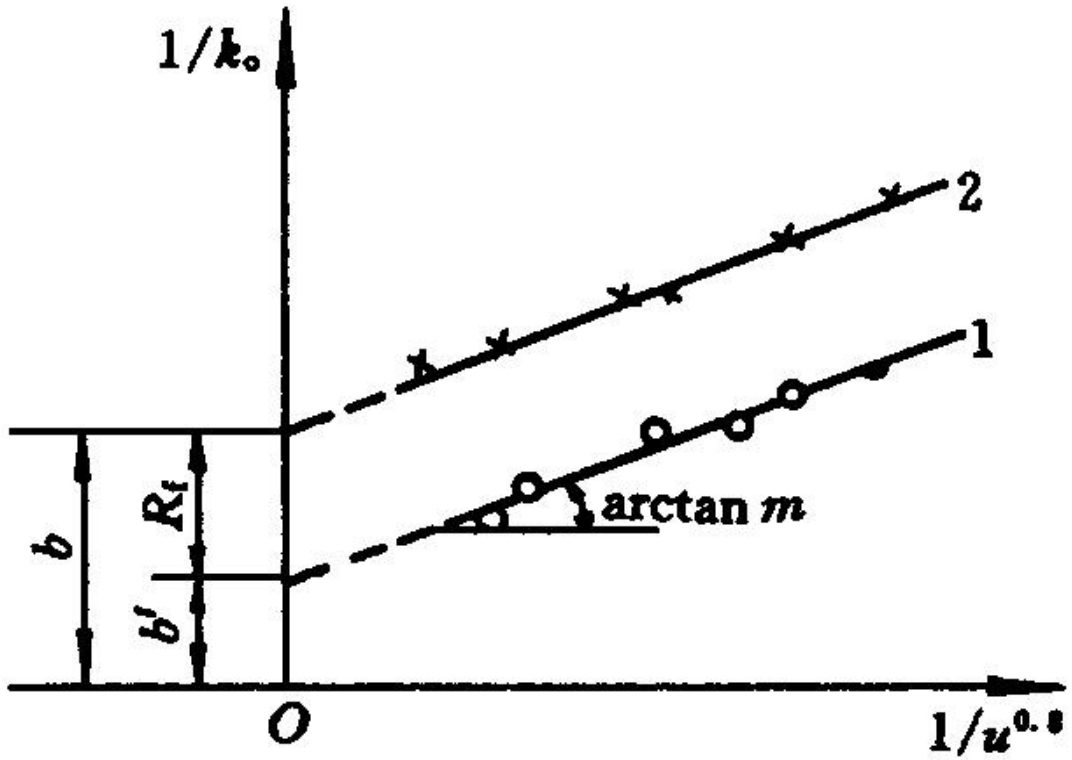


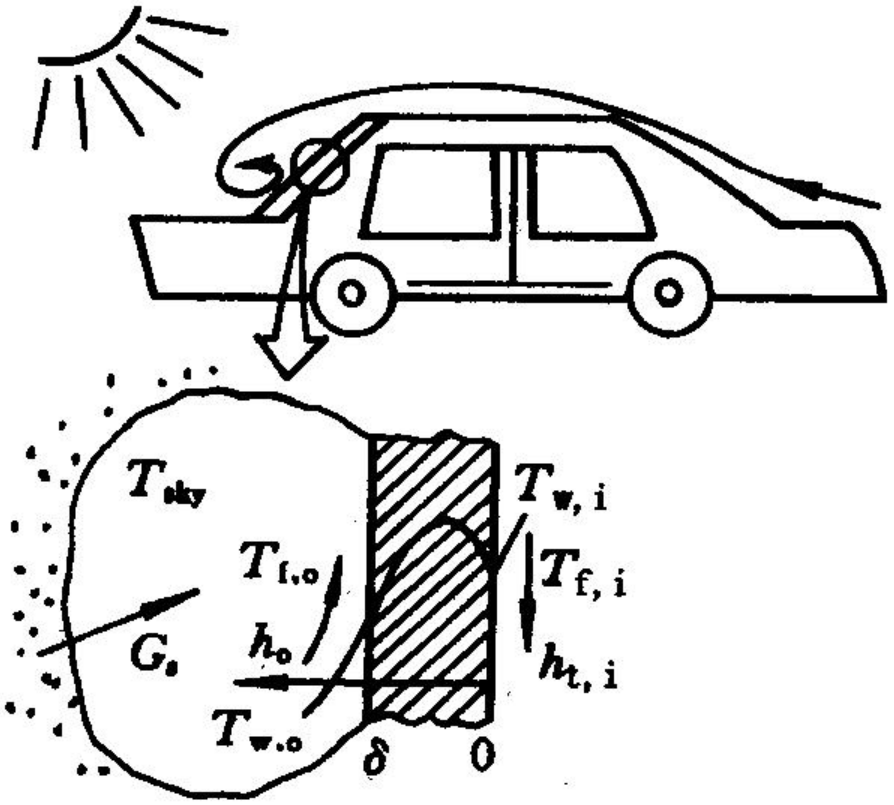
图 9-31　威尔逊图解

若洁净时做过实验，截距之差为污垢热阻.
壁面导热热阻可计算求出，所以可获得h_o.

隔热保温技术

- 新型保温材料；
- 相变材料；烧蚀材料；
- 经济最优；传热量最优；
- 旋转保温；
- 航天器的保温；
- 建筑外墙的保温。

传热问题的综合分析



问题：

加热功率多大
可满足规定的
车内外温差？

轿车后窗玻璃的热分析

车窗玻璃的传热分析

- 内部电热丝加热，等效为均匀内热源
- 玻璃内表面与车内空气间自然对流换热
- 玻璃内表面与车内其它表面间的辐射换热
- 玻璃外表面与环境空气间的对流换热
- 玻璃外表面与环境间的辐射换热
- 玻璃吸收的太阳辐射
- 透过玻璃进入车内的太阳辐射，不直接影响玻璃的热平衡分析，但影响车内的温度。

单位面积玻璃的热平衡方程

$$\alpha_s G_s + \dot{\Phi}\delta = h_{t,i}\left(T_{W,i} - T_{f,i}\right)$$

$$+\varepsilon\sigma\left(T_{W,o}^4 - T_{f,o}^4\right) + h_o\left(T_{W,o} - T_{f,o}\right)$$

其中：

热源强度和外表面温度是未知的。

$$T = -\frac{\dot{\Phi} x^2}{2\lambda} + c_1 x + c_2$$

$$x = 0 \qquad T = T_{W,i}$$

$$\lambda \frac{dT}{dx} = h_{t,i}\left(T_{W,i} - T_{f,i}\right)$$

$$T_{W,o} = -\frac{\dot{\Phi}\delta^2}{2\lambda} + \frac{h_{t,i}}{\lambda}\left(T_{W,i} - T_{f,i}\right)\delta + T_{W,i}$$

分析的不足之处

- 内表面温度也是未知的；
- 透入的太阳辐射也会影响车内温度；
- 表面传热系数与传热温差有关；
- 确定外表面温度的内热源应包括对太阳辐射的吸收；
- 需要进行迭代设计。

处理传热问题的一般方法

- 提出问题；
- 辨析过程；
- 合理假设；
- 建立模型；
- 确定方程；
- 求解。

总复习

热传导

1．稳态导热

傅立叶定律　　$\vec{q} = -\lambda \nabla T$

导热微分方程　　$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial \tau} = \nabla \cdot \left(\lambda \nabla T \right) + \dot{\Phi}$

从微元体能量守恒的角度，建立导热微分方程；

从通用形式出发，正确写出微分方程中的每一项。

$$\rho c_p \frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda \frac{\partial t}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\lambda \frac{\partial t}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\lambda \frac{\partial t}{\partial z}\right) + \dot{\Phi}$$

$$\rho c_p \frac{\partial t}{\partial \tau} = \lambda\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\right) + \dot{\Phi}$$

$$\lambda\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\right) + \dot{\Phi} = 0$$

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} = 0$$

柱坐标系

$$\frac{\lambda}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dt}{dr}\right)+\dot{\Phi}=0$$

$$\rho c\frac{\partial t}{\partial \tau}=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(\lambda r\frac{\partial t}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial \varphi}\left(\lambda\frac{\partial t}{\partial \varphi}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\lambda\frac{\partial t}{\partial z}\right)+\dot{\Phi}$$

球坐标系

$$\frac{\lambda}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dt}{dr}\right)+\dot{\Phi}=0$$

$$\rho c\frac{\partial t}{\partial \tau}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(\lambda r^2\frac{\partial t}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\vartheta}\frac{\partial}{\partial \varphi}\left(\lambda\frac{\partial t}{\partial \varphi}\right)$$

$$+\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial \vartheta}\left(\lambda\sin\vartheta\frac{\partial t}{\partial \vartheta}\right)+\dot{\Phi}$$

定解条件

边界条件：

$$t_w = f_1(\tau)$$ 给定温度

$$q_w = -\lambda \frac{\partial t}{\partial n} = f_2(\tau)$$ 给定热流

$$-\lambda \frac{\partial t}{\partial n} = h(t_w - t_f)$$ 对流边界

界面边界条件

$$t_1 = t_2 \qquad \lambda_1 \frac{dt_1}{dx} = \lambda_2 \frac{dt_2}{dx}$$

材料热导率的特点

$$\lambda_{\text{金属}} > \lambda_{\text{非金属}}$$

$$\lambda_{\text{纯金属}} > \lambda_{\text{不纯金属}} > \lambda_{\text{合金}}$$

气体热导率是温度的增函数

液体热导率是温度的减函数

一维稳态导热的分析与求解

$$t = -\frac{t_2 - t_1}{\delta} x + t_1$$

$$q = \frac{\lambda}{\delta}\left(t_1 - t_2\right) = \frac{\Delta t}{R_t}$$

$$q = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \cdots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} + \frac{1}{h_2}} = \frac{\Delta t}{R_t}$$

$$t = t_1 + \frac{t_2 - t_1}{\ln(r_2 / r_1)} \ln\left(\frac{r}{r_1}\right)$$

$$\Phi = 2\pi r l q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{1}{2\pi\lambda l} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)} = \frac{\Delta t}{R_t}$$

$$\Phi = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2\pi\lambda_i l} \ln\left(\frac{d_{i+1}}{d_i}\right)} = \frac{\Delta t}{R_t}$$

$$t = t_2 + (t_1 - t_2)\frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{r_2}}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}} \qquad \Phi = \frac{t_1 - t_2}{\frac{1}{4\pi\lambda}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)} = \frac{\Delta t}{R_t}$$

$$\Phi = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4\pi\lambda_i}\left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_{i+1}}\right)} = \frac{\Delta t}{R_t}$$

- 临界绝缘直径
- 肋片导热:肋效率，加肋效能
- 变物性问题:

热导率随温度线性变化的平板导热，可按平均热导率计算

先求热导率分布，再求温度分布

- 有内热源的稳态导热
- 二维稳态导热的分离变量法 接触热阻

2. 非稳态导热

- 集总参数法

$$\rho c_p V \frac{dT}{d\tau} = hA\left(T_\infty - T\right) \qquad \theta = \theta_0 \exp\left(-\frac{hA}{\rho c_p V}\tau\right)$$

时间常数的概念

采用集总参数法的判据

非稳态导热的分析解

- 分离变量法
- 正规加热阶段：只取级数的第一项，温度随时间按指数规律变化
- 诺谟图
- Bi, Fo的物理意义
- 多维问题的求解

导热问题的数值解法

- 离散方程的建立
- 边界节点的离散
- 求解代数方程组的迭代法
- 稳态导热与非稳态导热求解的差别

导热问题的分析与简化

对流传热

牛顿冷却定律

$$q = h\Delta t \qquad \Phi = -\lambda A \left.\frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0} = hA\Delta t$$

换热微分方程

$$h = -\left.\frac{\lambda}{\Delta t} \cdot \frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0}$$

连续方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial T}+\frac{\partial(\rho u)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho v)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho w)}{\partial z}=0$$

不可压流体

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}=0$$

一般形式 $$\rho\frac{D\vec{V}}{D\tau}=\vec{F}-\nabla P+\nabla\cdot\mu\nabla\vec{V}$$

x方向动量方程（二维）

$$\rho\left(\frac{\partial u}{\partial \tau}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}\right)=F_x-\frac{\partial P}{\partial x}+\mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

y方向动量方程（二维）

$$\rho\left(\frac{\partial v}{\partial \tau}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}\right)=F_y-\frac{\partial P}{\partial y}+\mu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$$

能量方程（二维）

$$\frac{\partial t}{\partial \tau}+u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}=a\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\right)+\frac{\dot{\Phi}}{\rho c_p}+\frac{\mu\Phi}{\rho c_p}$$

$$\mu\Phi=\mu\left\{\begin{array}{l}\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial v}{\partial x}\right)^2+2\left[\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial v}{\partial y}\right)^2\right]\\ -\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial v}{\partial y}\right)^2\end{array}\right\}$$

边界层概念及二维平板受迫对传换热的边界层微分方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial v}{\partial y}=0 \\ u\dfrac{\partial u}{\partial x}+v\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial P}{\partial x}+\nu\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ u\dfrac{\partial t}{\partial x}+v\dfrac{\partial t}{\partial y}=a\dfrac{\partial^2 t}{\partial y^2} \end{cases}$$

二维平板受迫对流传热的边界层积分方程组

$$\frac{d}{dx}\int_0^{\delta}(u_\infty - u)u\,dy = \nu\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0}$$

$$\frac{d}{dx}\int_0^{\delta_t}(t_\infty - t)u\,dy = a\left.\frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0}$$

边界层积分方程的近似解

- 假定速度与温度分布函数，给出确定其系数的边界条件，确定速度与温度分布函数的系数，代入积分方程求解。

$$y=0, u=0, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0 \qquad y=\delta, u=u_{\infty}, \frac{\partial u}{\partial y}=0$$

$$y=0, t=t_w, \frac{\partial^2 t}{\partial y^2}=0 \qquad y=\delta_t, t=t_{\infty}, \frac{\partial t}{\partial y}=0$$

管内层流传热

- 充分发展概念
- 圆管内充分发展层流流动的速度分布与阻力系数

$$u = 2u_m\left(1-\frac{r^2}{r_0^2}\right)$$

$$c_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho u_m^2} = \frac{16}{\mathrm{Re}}$$

- 圆管内充分发展层流传热

  Nu=4.364 (等热流边界)
  Nu=3.658 (等壁温边界)

- 圆管内入口段的流动与传热

  水力入口段长度：$x = 0.05d\mathrm{Re}$

  热入口段长度：$x = 0.05d\mathrm{RePr}$

管内紊流传热

$$Nu = 0.023\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{n}$$

- 变物性修正：物性比率法（气体与液体不同）
- 入口修正
- 螺旋管修正
- 则关系式越复杂，考虑的因素越多，越准确，但使用范围变窄。

自然对流传热

二维稳态层流自然对流边界层方程组

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho v)}{\partial y}=0$$

$$\rho\left(u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}\right)=-\frac{dP}{dx}-\rho g+\frac{\partial}{\partial y}\left(\mu\frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

$$\rho c_p\left(u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}\right)=\frac{\partial}{\partial y}\left(\lambda\frac{\partial t}{\partial y}\right)$$

- **Boussinesq近似：除动量方程中浮升力项中的密度外，其它参数均为常数，浮升力项中密度随温度线性变化。**

动量方程中浮力项

$$\rho_a - \rho = \rho\beta\left(t - t_a\right)$$

连续方程中

$$\partial\rho / \partial x_i = 0$$

受迫对流与自然对流边界层的差异

受迫对流 $\Pr > 1, \delta > \delta_t; \Pr < 1, \delta < \delta_t$

dp/dx=0

速度分布近似三次抛物线，…

自然对流 $\Pr > 1, \delta > \delta_t; \Pr < 1, \delta \approx \delta_t$

dp/dx=-$\rho_a g$

速度分布近似二次抛物线,…

大空间自然对流换传的实验关联式

$$\mathrm{Nu} = \mathrm{c}\left(\mathrm{GrPr}\right)^{\mathrm{n}} = \mathrm{cRa}^{\mathrm{n}} \qquad t_m = \left(t_s + t_a\right)/2$$

	流态	c	n	Gr适用范围
竖平板 竖圆柱	层流	0.59	1/4	10^4~3×10^9
	过渡流	0.0292	0.39	3×10^9~2×10^{10}
	紊流	0.11	1/3	$>2\times10^{10}$
横圆柱	层流	0.48	1/4	10^4~3.76×10^8
	过渡流	0.0445	0.37	5.76×10^8~4.65×10^9
	紊流	0.1	1/3	$>4.65\times10^9$

紊流自然对流传热的自模化

$$\mathrm{Nu} = 0.11\left(\mathrm{GrPr}\right)^{1/3}$$

$$\frac{hL}{\lambda} = 0.11\left(\frac{g\beta\Delta tL^3}{\upsilon a}\right)^{1/3} \sim L$$

进入紊流状态后，平均表面传热系数与平板高度无关，称为紊流自然对流的自模化。

临界瑞利数

竖直夹层　　$Ra_\delta = Gr_\delta \,\mathrm{Pr} \le 2000$

水平夹层　　$Ra_\delta = Gr_\delta \,\mathrm{Pr} \le 1700$

瑞利数小于临界值时，没有流动，热量以传导形式传递。随Ra的增加，出现Benard对流，以后逐渐发展为层流、过渡流、紊流。

相似原理与量纲分析

- 相似三原则：同类现象；同名已定准则相等；单值性条件相似。
- 相似准则的关系：物理现象的解可用准则关系式描写

$$Nu = f(Re, Pr, \ldots\ldots)$$

- 整理准则关系式的一般方法 幂函数形式
- 量纲分析法的优缺点：不需要给出方程，但可能漏掉影响因素；

- 外流与内流的差别：脱体的产生使换热强化
- 实验准则关系式必须考虑：定性温度；特征尺度；适用范围
- 导热与对流的辨证关系：

  对流与导热不可分，对流是带有内热源（对流项）的导热；而运动的固体传热问题可用对流换热的能量方程来分析。

凝结与沸腾传热

- 分类：膜状凝结；珠状凝结
- 纯净蒸汽层流膜状凝结的分析解；
- 横管凝结的实验关联式；
- 竖板凝结的实验关联式，在分析解的基础上乘以1.2的系数。
- 横管的换热系数比竖放时大，通常凝结换热器为横放管束。

影响膜状凝结的因素

- 热阻主要表现在液膜厚度，减薄液膜就可使膜状凝结换热强化；
- 不凝性气体的作用（分压降低，饱和温度降低；不凝性气体层增加了导热热阻）

沸腾传热

- 沸腾传热的分类：均质；非均质

  池沸腾；对流沸腾

  核沸腾；膜沸腾

  饱和沸腾；过冷沸腾

- 饱和沸腾曲线：

  DNB

  Critical heat flux

  温度飞升现象

- 气泡成核条件：热平衡；力平衡；

$$p_v - p_l = \frac{2\sigma}{r}$$

- 管内沸腾（对流沸腾）：
  干度；含湿量；
  蒸干（Dry out）第二类沸腾危机
  流型（泡状流；弹状流，环状流，等）

辐射传热

黑体辐射

$$E_{b\lambda} = \frac{c_1 \lambda^{-5}}{e^{c_2/\lambda T} - 1}$$

$$\lambda_m T = 2.9 \times 10^{-3}\, mK$$

$$E_b = \sigma T^4$$

$$\frac{d\Phi_b}{dA d\varpi} = I_b \cos\phi$$

灰体： $\alpha_\lambda = const$

角系数

- 角系数的定义
- 微元表面间的角系数

$$X_{dA_1-dA_2}=\frac{\cos\phi_1\cos\phi_2}{\pi r^2}dA_2 \qquad X_{dA_2-dA_1}=\frac{\cos\phi_1\cos\phi_2}{\pi r^2}dA_1$$

- 角系数的性质

$$A_1X_{1-2}=A_2X_{2-1} \qquad \sum_{j=1}^{n}X_{i-j}=1$$

可叠加性

- 角系数的计算方法：

  积分法；

  代数法（交叉线法）；

  由定义出发的简单方法

- 空间辐射热阻 $\dfrac{1}{A_i X_{i-j}}$

- 表面辐射热阻 $\dfrac{1-\varepsilon}{A\varepsilon}$

- 有效辐射

辐射传热网络

- 两个灰表面构成封闭系统的辐射网络
- 三个灰表面构成的封闭系统的辐射网络
- 多个灰表面构成的封闭系统的辐射网络
- 带有重辐射面的辐射网络

系统发射率

$$\varepsilon_s = \frac{1}{1 + X_{1-2}\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1\right) + X_{2-1}\left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)}$$

- 大包小的情况
- 两表面面积相等的情况（平行平板）

$$\varepsilon_s = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$$

- 辐射遮热板

  增加表面热阻和空间热阻

  插入发射率小的遮热板效果更好

- 辐射遮热罩抽气式热偶

  减小测温误差的传热分析方法

气体辐射

- 特点 ：

  波长选择性，选择性发射和吸收；

  带光谱辐射；

  整个容积中进行。

- 水蒸气和二氧化碳的发射率和吸收比的计算

传热过程与换热器

- 传热系数的表达式

  平壁；圆筒壁；肋化表面；等

- 换热器的型式

  顺流；逆流；叉流

  顺向交叉流；逆向交叉流

  壳管式；板翅式；螺旋板式；等等

对数平均温差 $$\Delta t_m = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln \frac{\Delta t'}{\Delta t''}}$$

温差校正系数 Ψ

效能 $$\varepsilon = \frac{\left(t' - t''\right)}{t_1' - t_2'}$$ $$\boldsymbol{P = \frac{t_2'' - t_2'}{t_1' - t_2'}}$$

传热单元数 $$Ntu = \frac{KA}{\left(Gc\right)_{\min}}$$

热容量流比 $$c_r = \frac{\left(Gc\right)_{\min}}{\left(Gc\right)_{\max}}$$ $$R = \frac{\left(Gc\right)_2}{\left(Gc\right)_1} = \frac{t_1' - t_1''}{t_2'' - t_2'}$$

- 顺流换热器、逆流换热器的效能表达式
- 换热器热计算的基本方程

$$\Phi = KA\Delta t_m = G_1 c_1 \left(t_1^{'} - t_1^{''} \right) = G_2 c_2 \left(t_2^{''} - t_2^{'} \right)$$

- 换热器的设计计算方法
- 污垢热阻

传热问题的综合分析方法

提出问题；辨析过程；

合理假设；建立模型；

确定方程；分析求解。

期末考试时间：
12月31日(星期六)9:00-11:00

答疑时间：

12月29日 下午

12月30日 下午

其它时间，同学可与我电话联系

(手机号：13439548415)